

認知脳科学

2026年3 semester
第2回前半：導入
教養学部・心理教育部会・香田啓貴

1

認知脳科学

- ・心理学 ← 歴史的には人文学・哲学を由来とする
- ・脳科学 ← 歴史的には生理学・神経科学・生物学を由来とする
- ・認知科学 ← 歴史的には計算機科学・情報学を由来とする

これらが相互作用した形式とも言える
本講義では、生理学・神経科学・生物学に関する知識を多く提供する（つもりである）。

2

「食べる」を駆動する「食べたい」や「甘そう」
「食べた」や「見た」は計測可能
「食べたい」や「甘そう」は計測困難ことが多い



3

こころと身体の問題 一元論と二元論

こころは脳（身体）が作り出す



こころと脳は別物である



4

ルネ・デカルトの心と脳の関係についての推論

- ・動物機械論
 - ・動物には心が存在しないと考えた
- ・「デカルトの反射」
 - ・脳が刺激ものに触れると勝手に引っ込める
 - ・心の働きなし
- ・心は本人しか認識不能
 - ・「我思う、故に我あり」
 - ・デカルトの二元論
 - ・動物は心と脳は別物
 - ・動物は心と脳は別物
- ・「動物は松果体に働きかけて筋の動きを制御するものだ」
- ・心と物質的な身体である脳が繋がっている
- ・身体は感覚器官を通じて外界の情報を得ている
- ・「松果体」を通じて身体と心が相互作用する

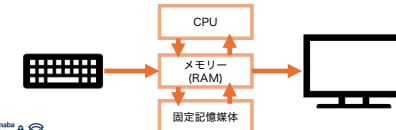


https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Figure_35.jpg#/media/File:Figure_35.jpg

5

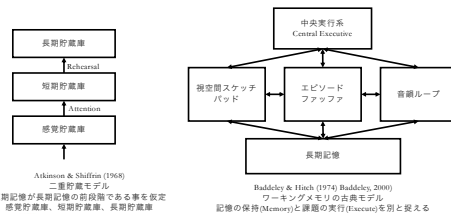
認知科学的立場

- ・コンピューターとのアナロジー
 - ・認知 (cognition or cognitive processes) と計算・演算 (computation)
 - ・固定記憶 HDD/SSD、作業記憶 RAM、中央実行系 CPU、インターフェース



6

認知科学的立場：古典的認知モデルとの関係



7

いわゆる、生物学的立場



- ・一元論である。
- ・神経系の知見
 - ・電気的情報伝達の知見
 - ・感覚情報と運動情報の伝達の原理の発見
- ・解剖学的知見
 - ・動物の様々な脳の部分的切除
 - ・Paul Broca (1824-1880) の知見
- ・行動と脳の関係の理解が進む
- ・「心理過程」も評価し、対応関係の理解がすすむ

8

自然淘汰と進化

- ・身体構造は進化的な原理により設計されている
- ・自然淘汰 (natural selection) の意思
- ・前肢
 - ・自然淘汰 (環境への適応) の結果、前肢を持つようになる。
 - ・形状は異なるが、身体由来は同じで、相同である。
- ・脳・神経系でも同じ議論が成り立つ
- ・行動の機能の適応と神経系の進化・設計の解明に役立つ

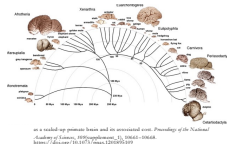


9

脳の構造は、何を起源として多様化するのか？



Science, Vol.437(7119), 1 September 2015



in a multi-ang primates brain and its associated core: Principles of the brain
(Abstract of Science, 322(5868), 15, 1044-1048
https://doi.org/10.1126/science.1258688)

10

ヒトの理解の知識としての霊長類・人類進化

霊長類の特徴

- ・樹上への適応
- ・手指の把握力
 - ・平爪
 - ・握・手攀・足底を走る指掌紋
- ・眼窩軸の収斂
- ・立体視の能力の上昇
- ・昼行性への適応（これは、原猿（曲鼻猿）から真猿（直鼻猿）への過程で）
- ・色覚の再獲得（これは、原猿から真猿への過程で）
- ・嗅覚の退化



11

初期霊長類

- ・初期進化は、6500万年(65Mya, million years ago)前からと推定（大概の場合、新証拠が出るまで）
- ・プレシアダピス類（かつてはこれを学んだ。今は「真霊長類」とは言わないだろう）
- ・原始的な霊長類は木の幹をよじ登り樹上を走ったり飛んだり活発に運動する夜行性の小動物



https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Platyrrhini_cenaki_03.jpg

12

ヒトの理解の知識としての霊長類・人類進化

霊長類の特徴

- ・樹上への適応
- ・手指の把握力
 - ・平爪
 - ・握・手攀・足底を走る指掌紋
- ・眼窩軸の収斂
- ・立体視の能力の上昇
- ・昼行性への適応（これは、原猿（曲鼻猿）から真猿（直鼻猿）への過程で）
- ・色覚の再獲得（これは、原猿から真猿への過程で）
- ・嗅覚の退化

左の要素が基本

として出現したと考えている様子だが
採食の変化（適応）
生活史の変化（適応）
社会集団の変化（適応）
脳の変化（適応）
それらの相互作用

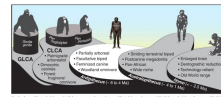


13

ヒトの理解の知識としての霊長類・人類進化

人類の特徴

- ・地球上に現在生きている人類はHomoのみである（現生人類）
- ・過去には他にも様々な人類が存在したが、それらは全て絶滅した（化石人類）
- ・「ヒト」という単語は狭義には現生人類広義には現生・化石人類を指す

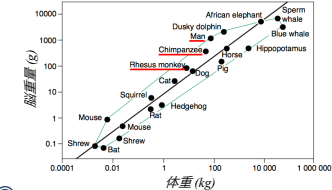


White, T. D., Ashton, D., Bruner, N., Bland, R., & Langer, C. (2015). Hominid evolution and the paleoecology of early hominids. Science, 328(5945), 84-88.

14

霊長類の脳の拡大

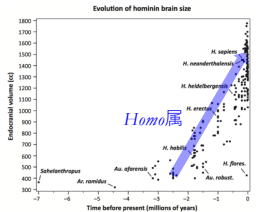
- ・他の哺乳類に比べ、体重に対する相対サイズが大きい



15

ヒトの脳の進化

- ・Homo属の出現とともに脳は拡大する
 - ・なぜか？
 - ・還元説はあるか
 - ・拡大を支える遺伝子
 - ・機能的説明はあるか？
 - ・何に対する適応か？
- 社会認知、の説が有名



16

いわゆる、生物学的立場



- ・一元論である。
 - ・還元的にすぎない
 - ・行動・心理現象の一般法則への理解をしながら進める（機能的解釈）
 - ・機能の面とは？
 - ・行動の持つ役割
 - ・進化における意味づけ

17

導入/序論のまとめ

- ・認知脳科学とは、心理学・生物学・情報学の知見を取り込みながら進んできた
 - ・哲学的論考で心と身体の関係性の推論
 - ・計算機を実現するためのシステムとしてのアナロジーとともにある認知過程
 - ・神経科学と解剖学の実験蓄積
- ・還元説の理解だけにやらず、行動や心理的現象の機能面を考慮して理解することが重要である
- ・適応を生み出す進化的原理を理解することも有用である

18